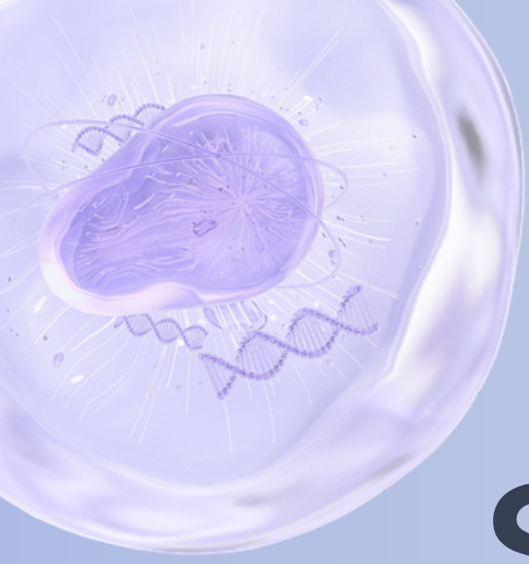




SECUENCIACIÓN MASIVA EN PARALELO DEL GEN 16S RNA RIBOSOMAL EN MUESTRAS DE IMPORTANCIA ECOLÓGICA

Equipo 3

Cabrera Larios David

Vargas Pérez Karen Marlene

Larios Licea Lara Aura

García Cabrera Daila Guadalupe

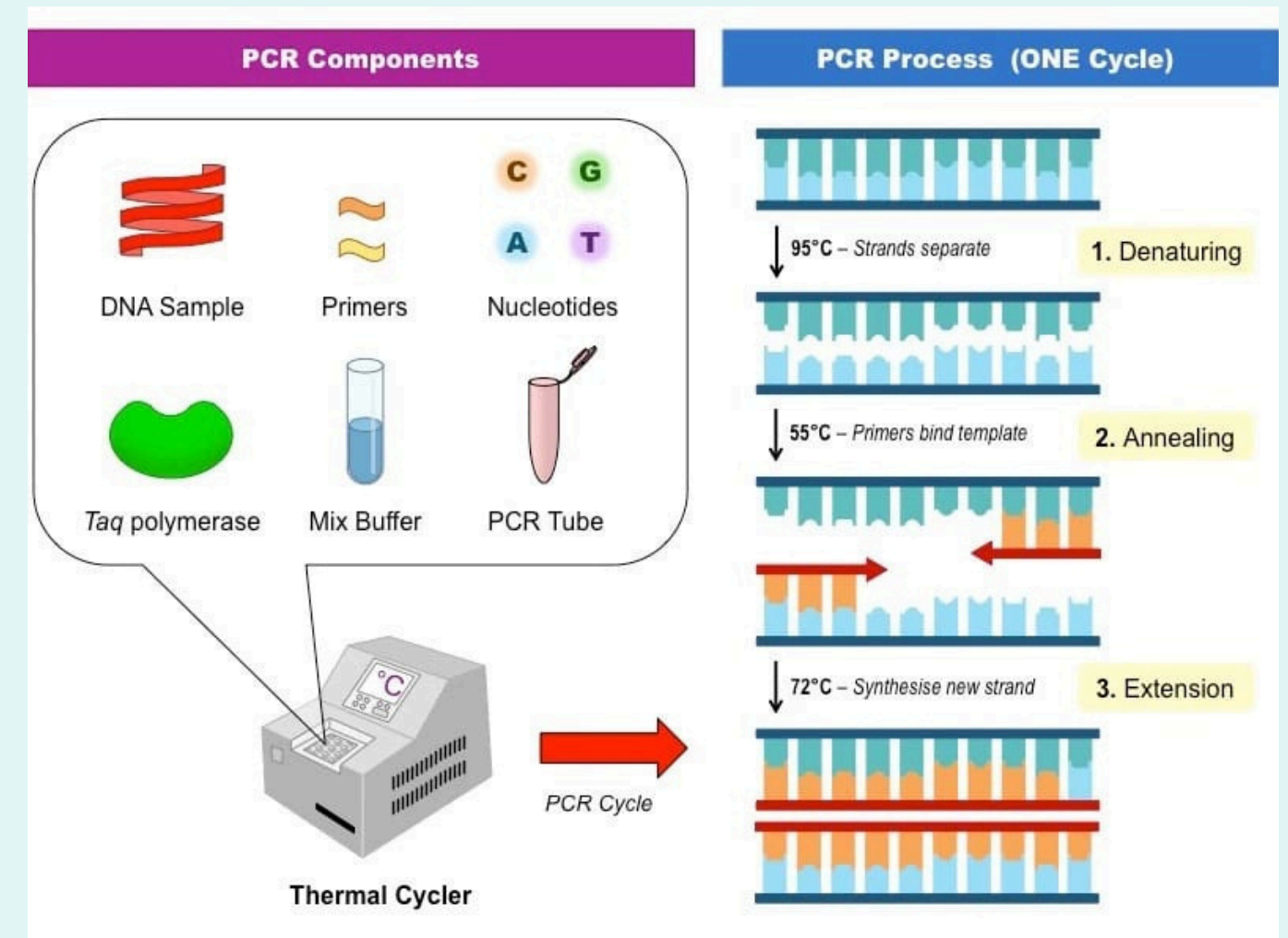


Introducción

CONTEXTO TECNOLÓGICO Y EL USO DE LA SECUENCIACIÓN MASIVA EN PARALELO

.La secuenciación masiva en paralelo:

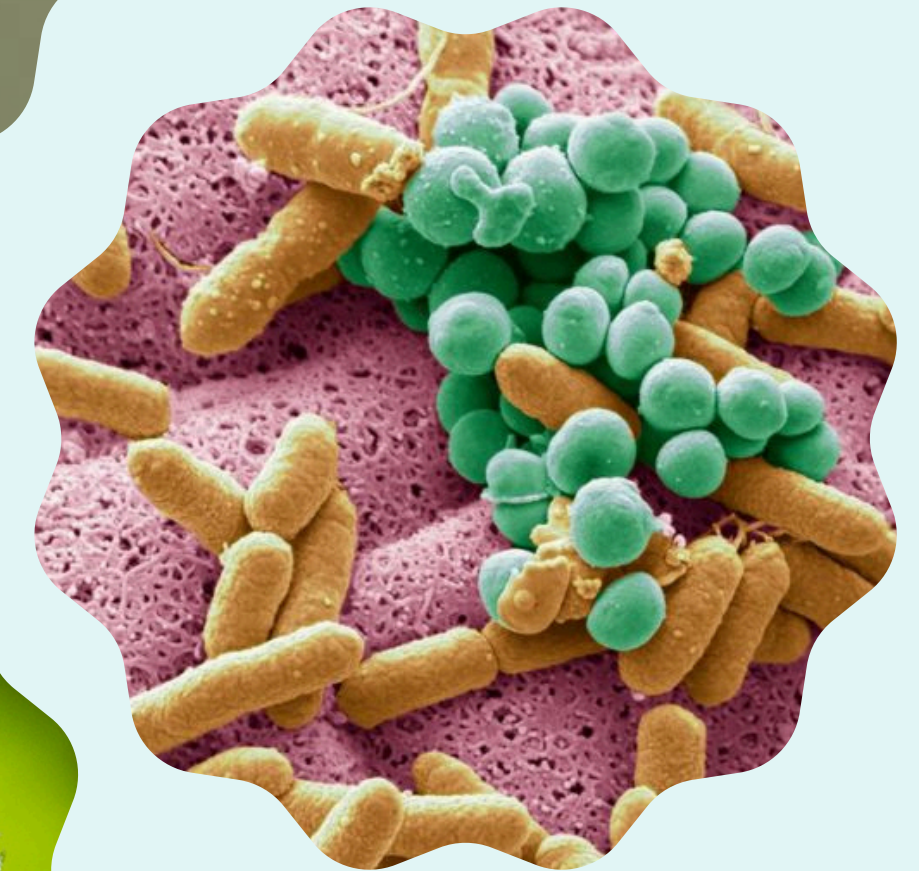
- **Revolución del análisis microbiano:** Permite el estudio de comunidades complejas a gran escala
- **Identificación simultánea:** Análisis de millones de secuencias de ADN en una sola muestra
- **Ventaja clave:** Sin necesidad de aislamiento o cultivo previo de microorganismos.

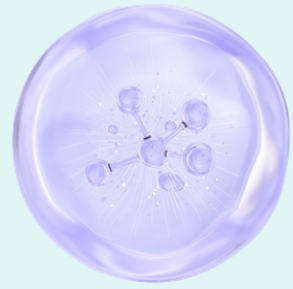


MICROBIOTA EN INSECTOS

Los insectos representan la mayor biodiversidad del planeta, sustentada por sus asociaciones simbióticas con un metagenoma muy variado.

- **Factores de variabilidad:**
Dieta, hábitat y ambiente
- **Funciones clave:**
Digestión, metabolismo y defensa inmunológica .





Marco teórico

Metagenoma y Gen 16S rRNA

- **Metagenoma:** Estudio del conjunto total de genomas en una muestra biológica sin necesidad de cultivo.
- **Secuenciación Masiva en Paralelo (MPS):** Permite una identificación de alta resolución en microbiotas complejas
- **Marcador 16S rRNA:** Presente en todas las bacterias posee regiones conservadas (para diseño de primers) y variables (para identificación taxonómica)
- **Ventaja:** Método costo-efectivo al analizar un segmento genético específico en lugar del genoma completo.

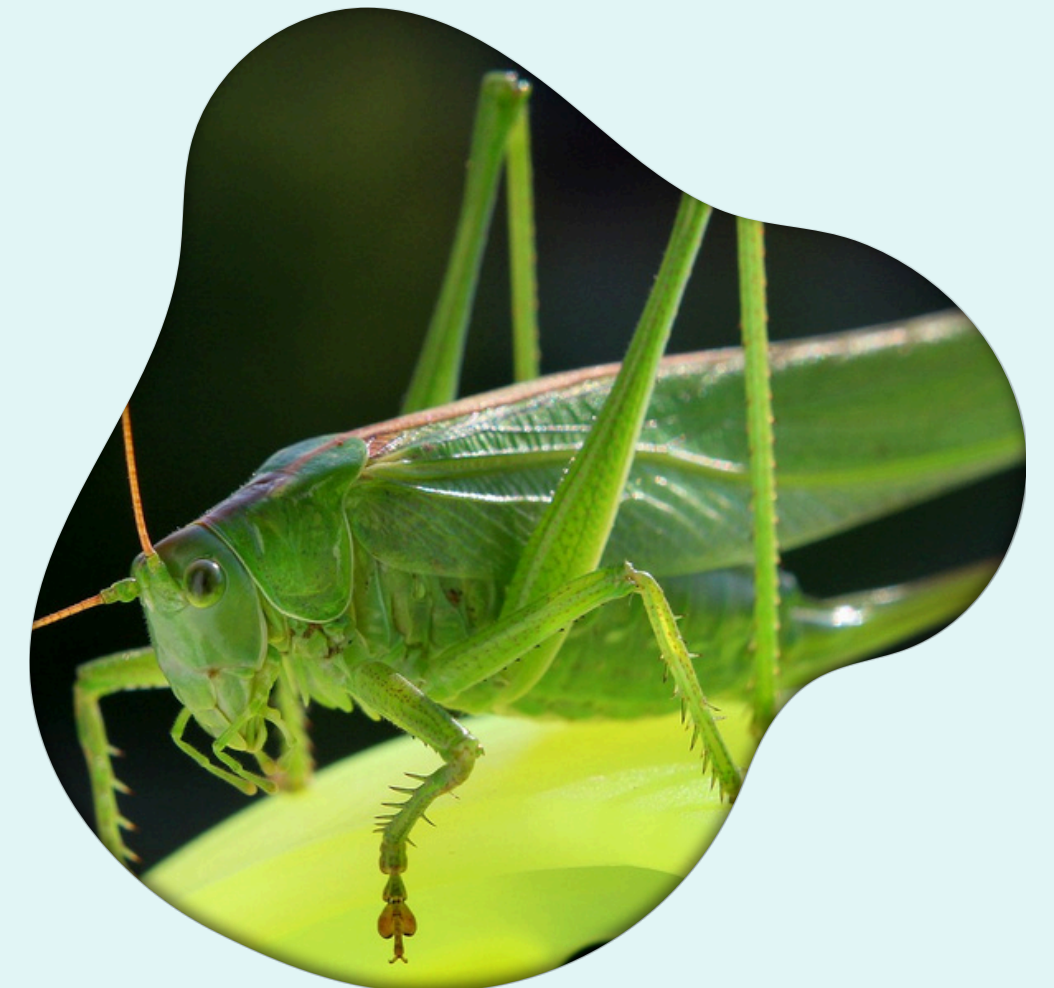




Marco teórico

ECOLOGIA DE LA MICROBIOTA INTESTINAL

- **Determinantes:** La composición bacteriana depende del ambiente y los hábitos alimenticios.
- **Insectos Terrestres (Grillos):** Microbiota especializada en la degradación de material vegetal.
- **Insectos Acuáticos (Chinches):** Microorganismos adaptados a ambientes húmedos y materia orgánica de origen acuático.
- **Variabilidad:** El contraste entre estos hábitats permite evaluar cómo el entorno moldea la comunidad microbiana intestinal.



- **Modelos de Estudio:**

G4: grillo sp. (Nicho terrestre)

CH1: Chinche de agua Abedus
ovatus (Nicho acuático)

- **Metodología:** Secuenciación masiva en paralelo del gen 16S rRNA
- El objetivo general es evaluar y comparar la diversidad bacteriana intestinal y relacionar los hallazgos con la importancia ecológica de cada organismo.

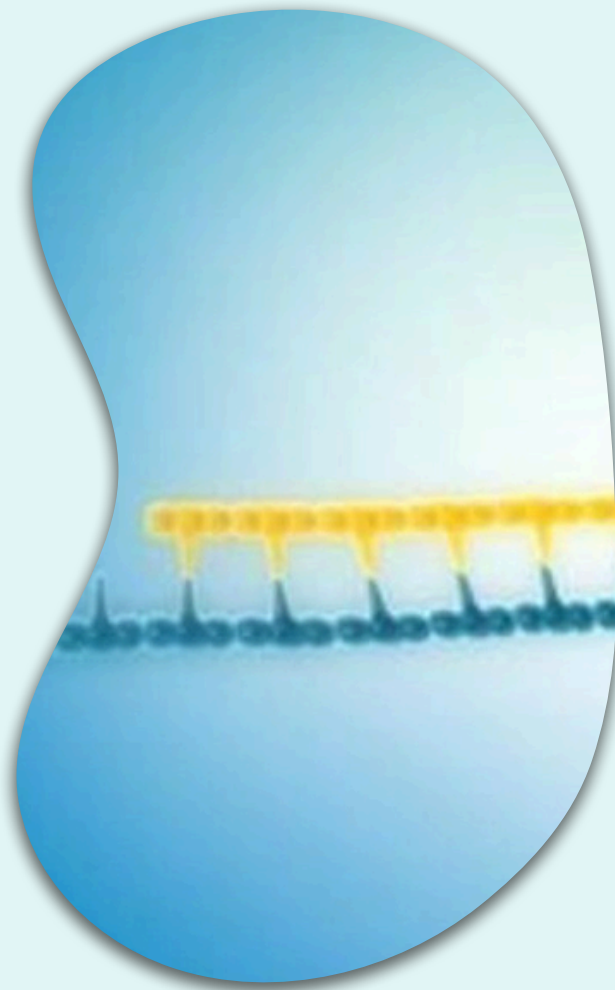


OBJETIVOS

El objetivo general es analizar el microbioma intestinal de chinche (*Abedus ovatus*) y Grillo (sp). recolectados en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala.

Objetivos particulares

1. Realizar la toma de muestra
2. Realizar la amplificación de la región v3 a v4 del gen 16s ribosomal
3. Realizar la preparación de bibliotecas para secuenciación masiva
4. Analizar la composición del microbioma de ambos organismos por métodos bioinformáticos





Antecedentes

- **La metagenómica** surgió por la necesidad de estudiar los microorganismos no cultivables, un avance clave fue el uso del gen 16S rRNA el cual funciona como marcador molecular para identificar microbios directamente de muestras ambientales, eliminando el sesgo del cultivo tradicional.
- **la secuenciación de Frederick Sanger** permitió obtener los primeros borradores genómicos, la verdadera expansión ocurrió a partir de 2005 con las tecnologías de secuenciación de nueva generación (NGS). Estas tecnologías hicieron posible procesar miles de secuencias a la vez
- **el uso del gen 16S rRNA** unicamente aportaba datos filogeneticos, no informacion detallada y fue por ello se desarrollo la metagenomica disciplina que analiza el material genético completo del entorno para estudiar comunidades microbianas complejas.
- **La filogenia molecular** adquirió gran importancia al utilizar secuencias de genes para reconstruir la historia evolutiva de las distintas especies, en el caso de los insectos, estas herramientas moleculares han permitido identificar relaciones filogenéticas más precisos y comprender cómo han ido cambiando.



Justificación

- **Área de oportunidad:** Exploración de metagenomas intestinales en grupos poco estudiados.
- **Contraste de nichos ecológicos:**
 - Chinche de agua: Depredador acuático.
 - Grillo: Omnívoro terrestre.
- **Ecología funcional:** Evaluación de cómo el hábitat y la dieta moldean la diversidad microbiana.
- **Aplicación biotecnológica:** Potencial uso de estos insectos como bioindicadores de salud ambiental y herramientas para la conservación.

Hipotesis

se realiza la secuenciación masiva en paralelo del gen 16S rRNA en las muestras intestinales del grillo (G4) y chinche de agua (CH1), entonces se podrá identificar diferencias en la diversidad bacteriana y características ecológicas de cada organismo.



Conclusiones

- La microbiota refleja nichos ecológicos contrastantes:

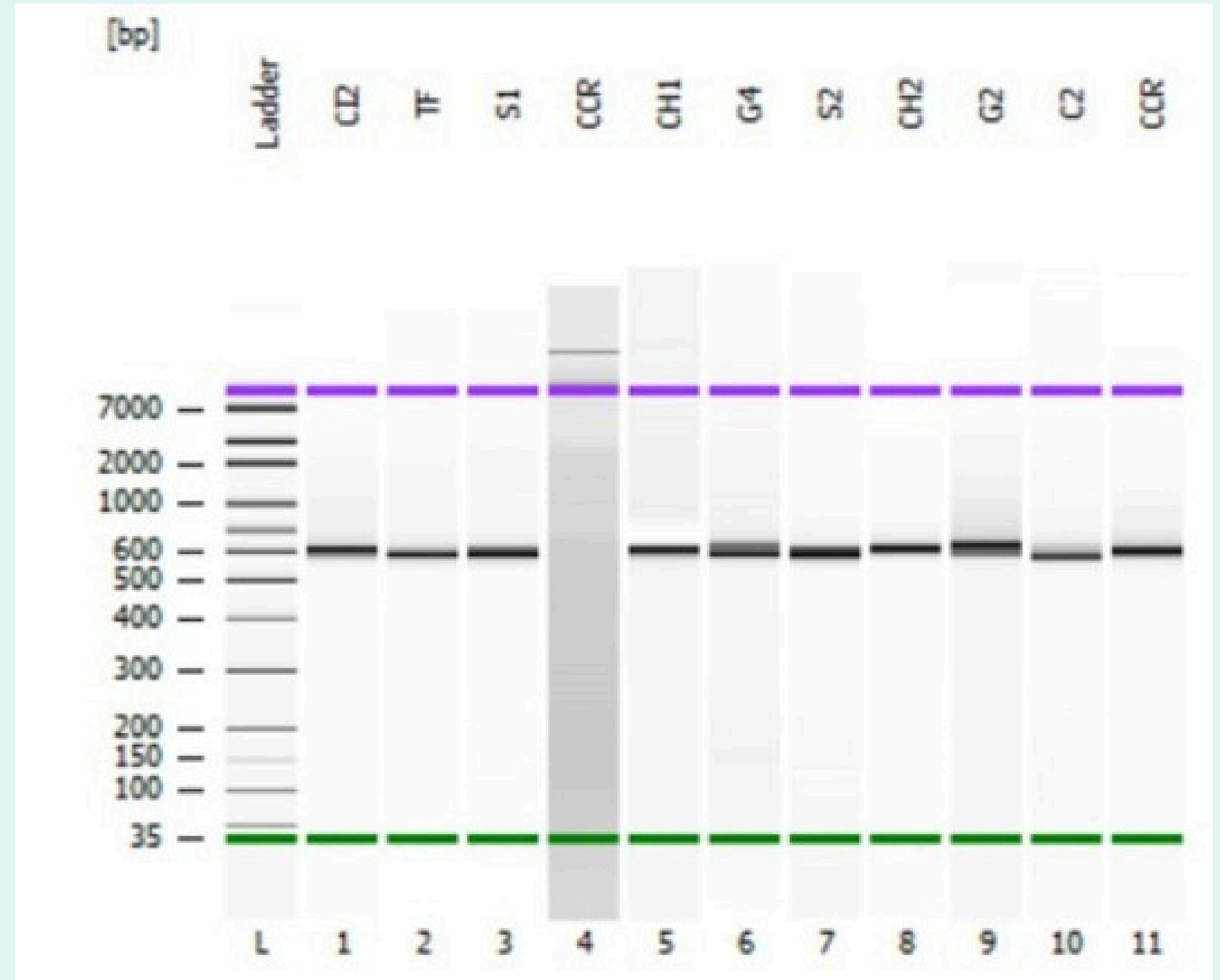
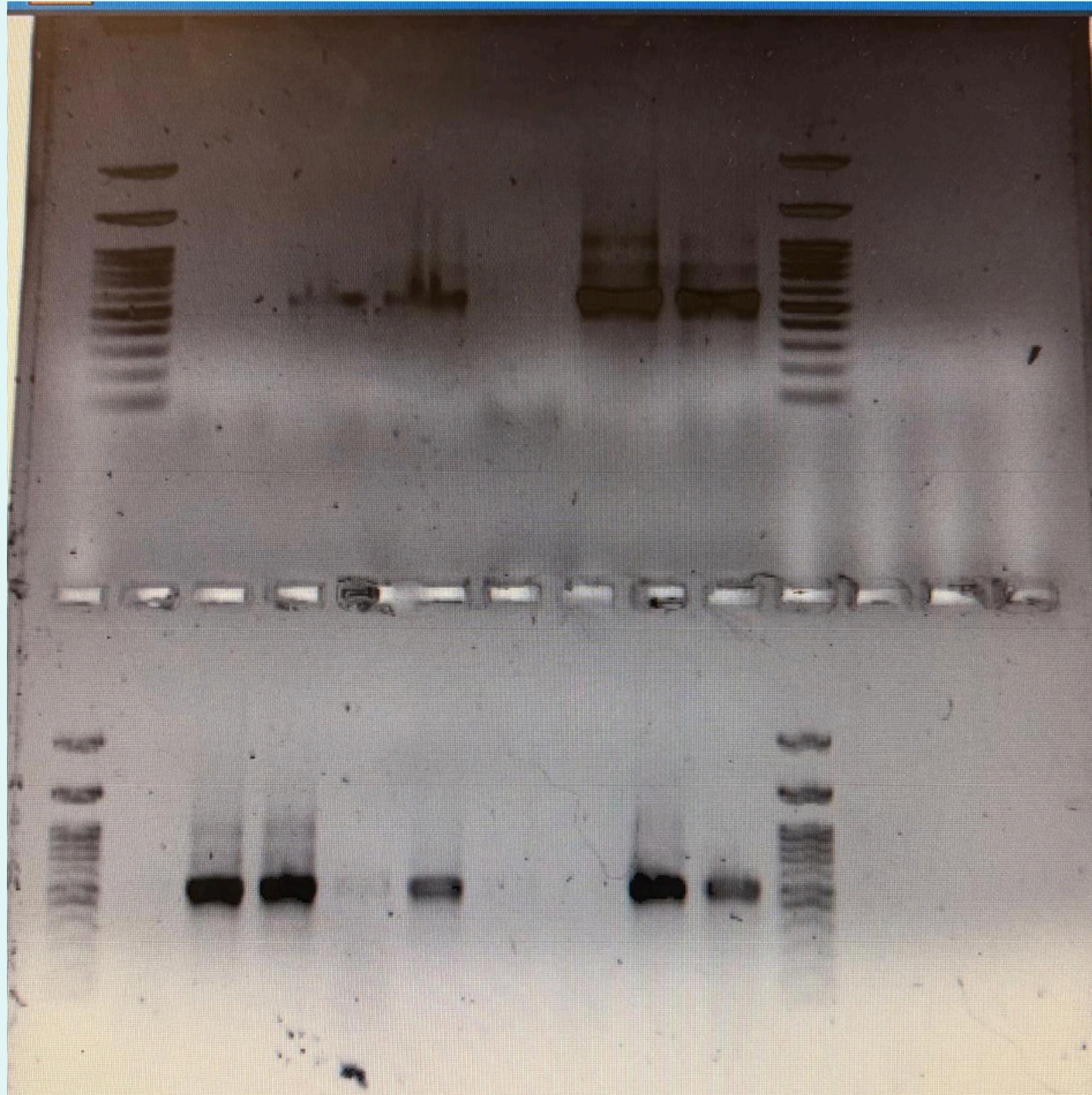
Grillo sp. ambiente terrestre, dieta omnívora

Abedus ovatus ambiente acuático, hábitos depredadores

- Las comunidades bacterianas sostienen funciones fisiológicas clave: metabolismo de nutrientes y defensa ante patógenos, evidenciando especialización funcional adaptativa.
- La microbiota intestinal como indicador de especialización ecológica abre posibilidades para el uso de estos insectos como bioindicadores de hábitat.

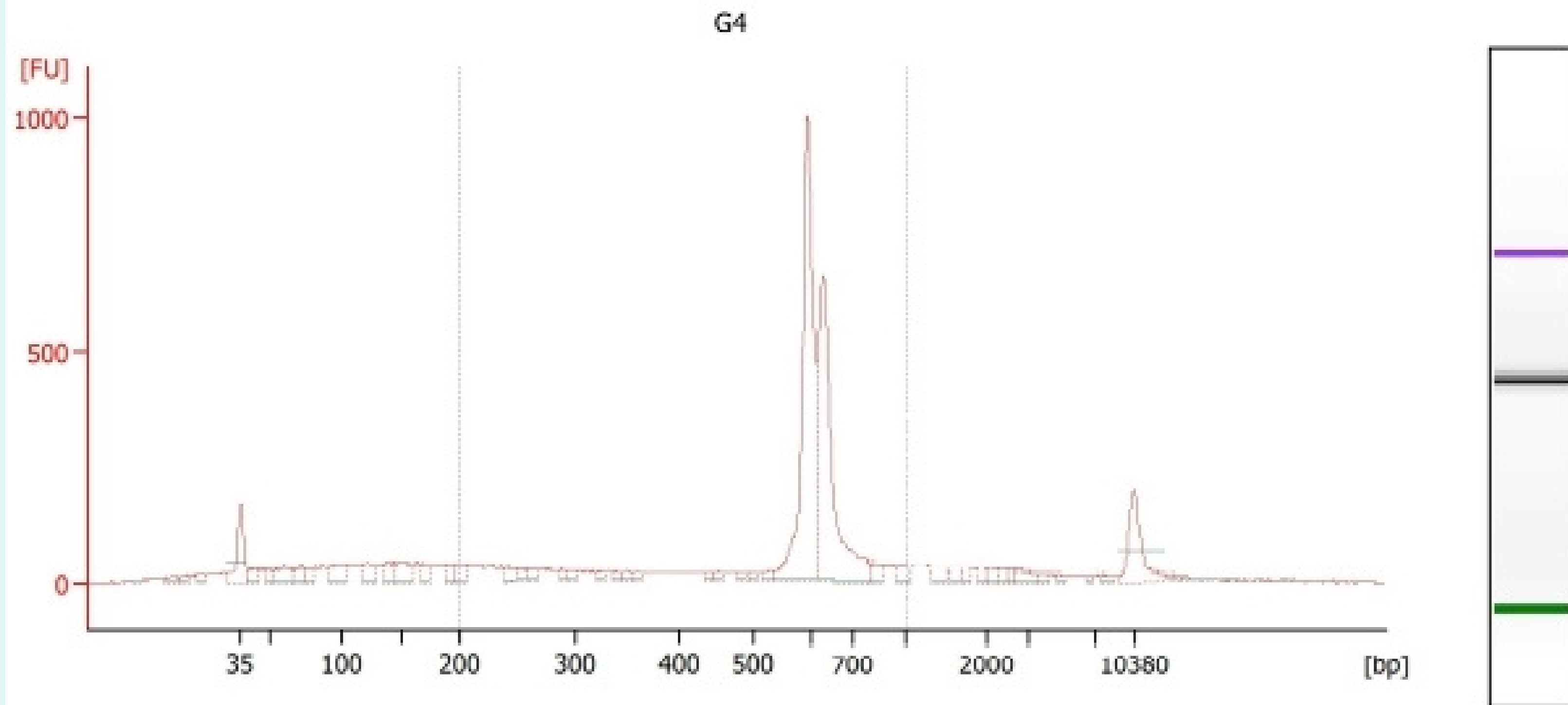


Resultados

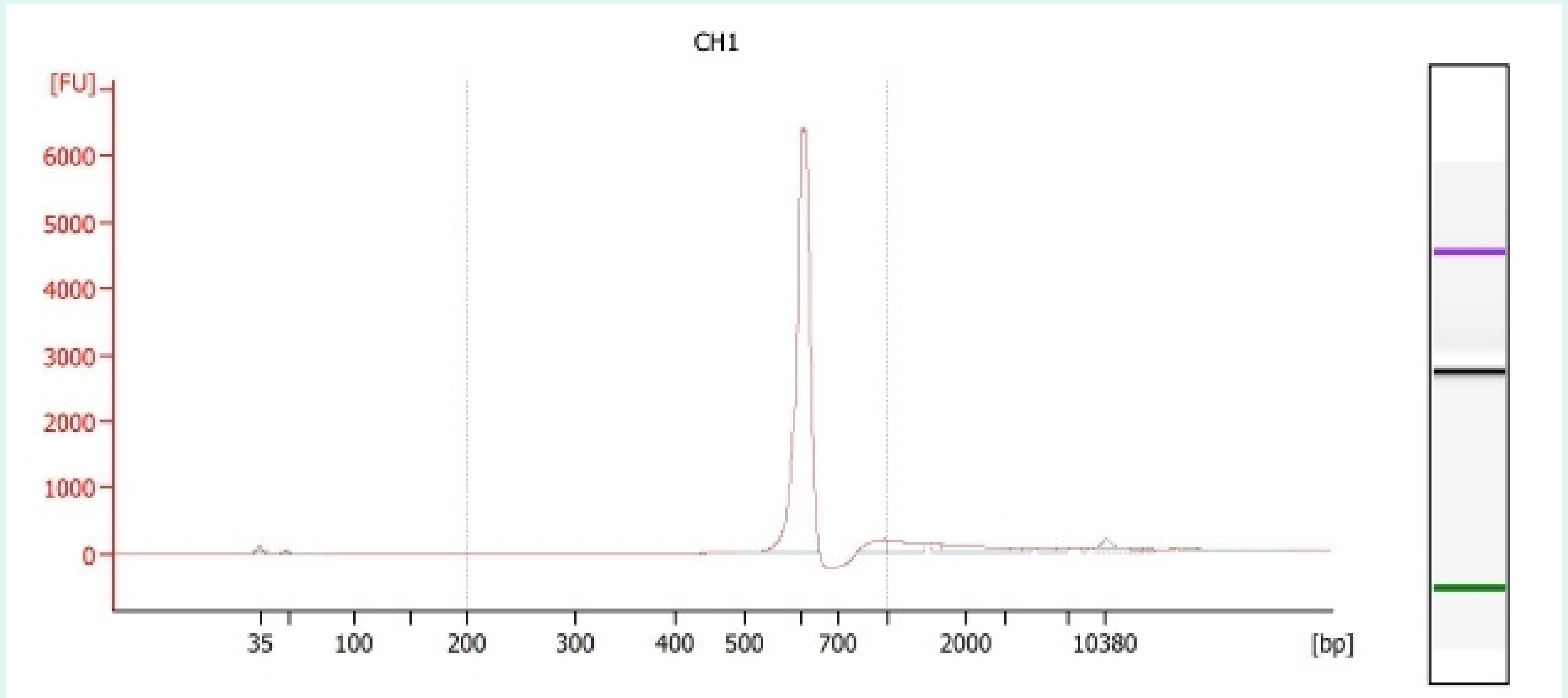


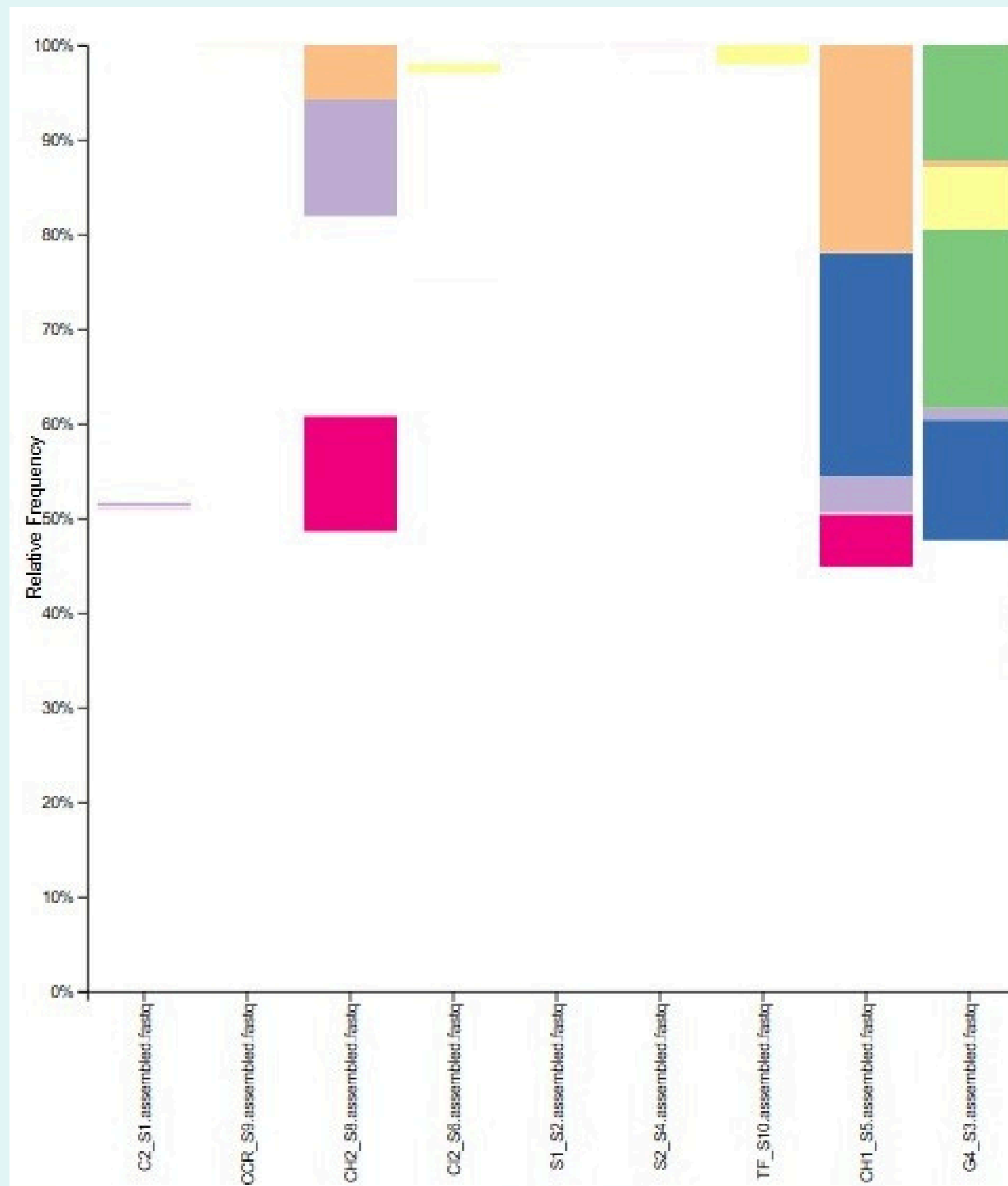
- gel de electroforesis

- electroferograma G4



- electroferograma CH1



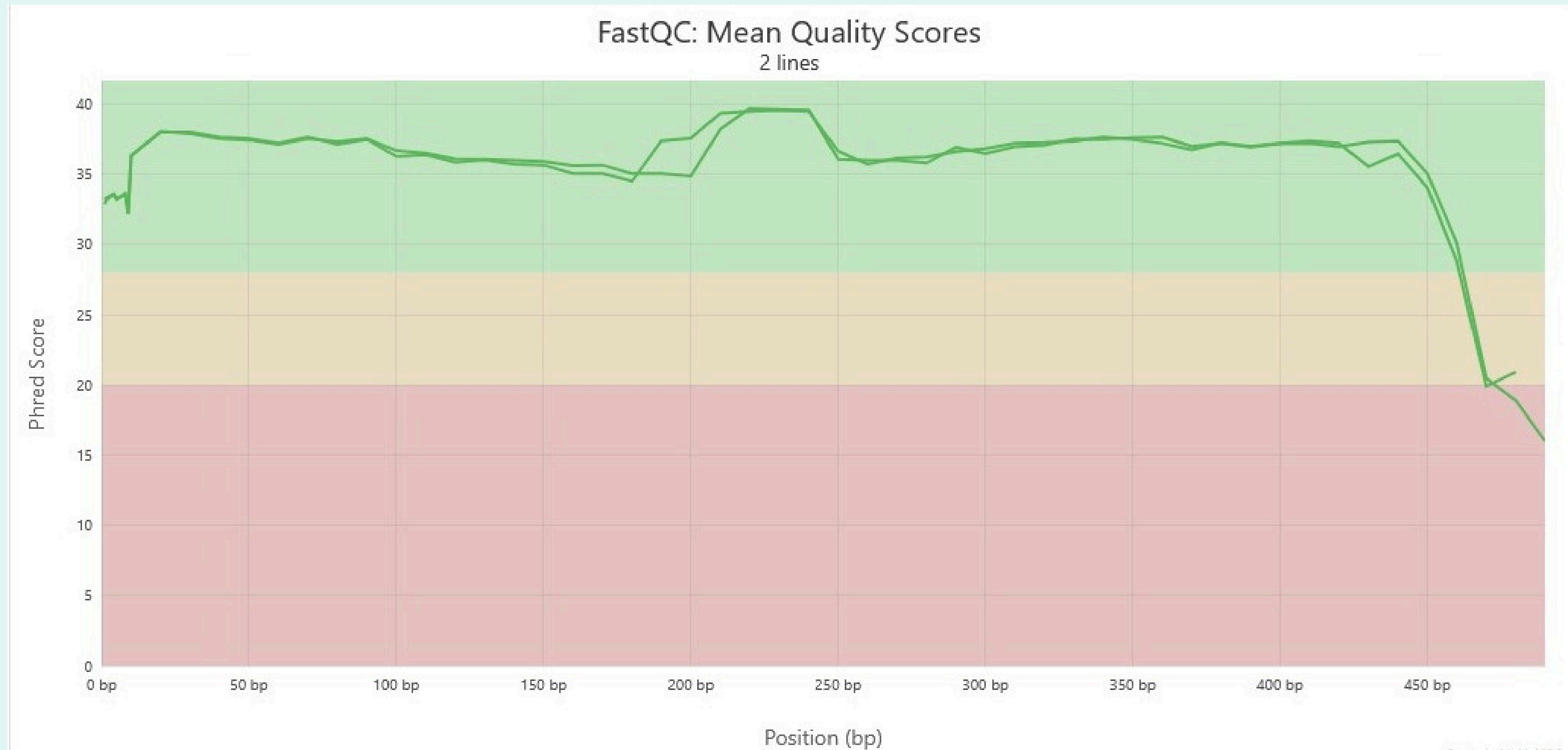


- G4:
 1. Parabacteroides
 2. Lachnospiraceae
 3. Rhodospirillaceae
 4. Candidatus Soleaferrea

- CH1 :
 1. Dysgonomonas
 2. Bacteria termite group
 3. Enterobacterales
 4. Gammaproteobacteria

- Taxa barplot, CH1-G4

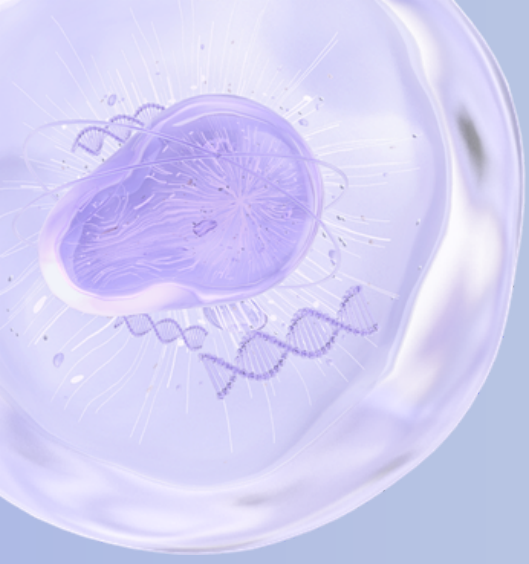
- multi QC



Bibliografía



- Geng, J., Sui, Z., Dou, W., Miao, Y., Wang, T., Wei, X., Chen, S., Zhang, Z., Xiao, J., & Huang, D. (2022). 16S rRNA gene sequencing reveals specific gut microbes common to medicinal insects. *Frontiers in Microbiology*, 13. <https://doi.org/10.3389/fmicb.2022.892767>
- Patel, J. B. (2001). 16S rRNA gene sequencing for bacterial pathogen identification in the clinical laboratory. *Molecular Diagnosis*, 6(4), 313–321. <https://doi.org/10.1054/modi.2001.29158>
- Caporaso, J. G., Lauber, C. L., Walters, W. A., Berg-Lyons, D., Lozupone, C. A., Turnbaugh, P. J., Fierer, N., & Knight, R. (2011). Global patterns of 16S rRNA diversity. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 108(Supplement 1), 4516–4522. <https://doi.org/10.1073/pnas.1000080107>
- Engel, P., & Moran, N. A. (2013). The gut microbiota of insects – diversity in structure and function. *FEMS Microbiology Reviews*, 37(5), 699–735. <https://doi.org/10.1111/1574-6976.12025>
- Yun, J. H., Roh, S. W., Whon, T. W., Jung, M. J., Kim, M. S., Park, D. S., Yoon, C., Nam, Y. D., Kim, Y.J., Choi, J. H., & Bae, J. W. (2014). Insect gut bacterial diversity determined by environmental habitat, diet, developmental stage, and phylogeny of host. *Applied and Environmental Microbiology*, 80(17), 5254–5264. <https://doi.org/10.1128/AEM.01226-14>
- Zhang, Z., Zhu, J., Cai, D., & Wang, S. (2023). The gut microbiota diversity of five Orthoptera insects determined by DNA metabarcoding. *Biodiversity Data Journal*, 11, e98162. <https://doi.org/10.3897/BDJ.11.e98162>



GRACIAS

